



### Mehrdimensionale Integralrechnung

**Wdh.: 1-dimensionales Integral einer Funktion  $f(x)$**

|                                                |                                                                         |                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| unbestimmtes Integral                          | Berechnung der Stammfunktion $F(x)$                                     | $F(x) = \int f(x) dx$                        |
| bestimmtes Integral in den Grenzen $a$ bis $b$ | Bestimmen der Fläche zwischen dem Graphen von $f(x)$ und der $x$ -Achse | $\int_a^b f(x) dx = F(x) _a^b = F(b) - F(a)$ |

Abb. 15: Beispiel für Fläche unter dem Graphen von  $f(x)$ .

**Beispiel – Rechnung**

$$\int_1^3 (2x^3 - 4x^2 + 8) dx = \left( \frac{1}{2}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 8x \right) \Big|_1^3$$

**Zweidimensionale Integrationsbereiche – Doppelintegrale**

Wir betrachten ein 2-dim. Skalarfeld  $z = f(x, y)$ .

Das Doppelintegral über  $f(x, y)$  nach  $dy$  und  $dx$  können wir als das Volumen auffassen welches der Graph von  $f(x, y)$  mit der Fläche in der  $x$ - $y$ -Ebene einschließt

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \text{Volumen des Körpers}$$

Abb. 16: Beispiel für Volumen unter dem Graphen eines Skalarfeld  $z = f(x, y)$ .

bisher: 1-dimensionale Integration

$A = \int_a^b f(x) dx$

Handwritten notes: "Höhe" (pointing to f(x)), "Grundseite" (pointing to the interval [a, b]).

nun: mehrdim. Integrale

$V = \text{Volumen zw. Grundfläche und Skalarfeld}$

Handwritten notes: "Integrationsbereich", "Grundfläche in  $\mathbb{R}^2$ ".

Summieren in  $x$ -Richtung

anschließend Summieren in  $y$ -Richtung

Handwritten formula for volume calculation:

$$V = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dy \right) dx$$

Handwritten notes: "Höhe", "Grundfläche", "Jedes Integral steht die Summation unendlich vieler unendlich dünner Quader volumene in eine der Hauptachsenrichtungen?"

### Berechnungsweise

|             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante I  | <ul style="list-style-type: none"> <li>zuerst in <math>x</math>-Richtung integrieren (dabei <math>y</math> als Parameter behandeln)</li> <li>dann das Ergebnis in <math>y</math>-Richtung integrieren</li> </ul> |
| Variante II | <ul style="list-style-type: none"> <li>zuerst in <math>y</math>-Richtung integrieren (dabei <math>x</math> als Parameter behandeln)</li> <li>dann das Ergebnis in <math>x</math>-Richtung integrieren</li> </ul> |

**Beispiel**

Skalarfeld  $z = f(x, y) = x \cos(2y)$

Integrationsbereich  $x$  von 0 bis 1,  $y$  von 0 bis  $\pi/4$

**Variante I:**

$$\int_0^{\pi/4} \int_0^1 x \cos(2y) dx dy$$

Wir berechnen das Doppelintegral von INNEN nach AUSSEN! Zuerst das innere 1. Integral

$$\int_0^1 x \cos(2y) dx = \left[ \frac{1}{2} x^2 \cos(2y) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cos(2y)$$

Nach dieser Integration ist der verbleibende Integrand nur noch von  $y$  abhängig! Für das 2. Integral erhalten wir entsprechend

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} \cos(2y) dy = \left[ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin(2y) \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4} \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{4} \sin(2 \cdot 0) = \frac{1}{4}$$

**Variante II:**

$$\int_0^1 \int_0^{\pi/4} x \cos(2y) dy dx = \frac{1}{4}$$

Handwritten note: "ÜBUNG!"

**BEMERKE:**

Wenn der Integrationsbereich *rechteckig* ist, d.h. wenn alle Integrationsgrenzen konstant sind, dann kann die Reihenfolge der Integration beliebig vertauscht werden. Es gilt

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dy dx$$

**Beispiel:**

Skalarfeld  $f(x, y) = x \cos(2y)$

Integrationsbereich

$0 \leq x \leq 1$   
 $0 \leq y \leq \pi/4$

Handwritten notes: "Zuerst lösen des inneren Integrals (nach x)", "Handwritten formula for volume calculation", "Handwritten note: 'Unterbrechung der Summationsreihenfolge ist möglich!' ACHTUNG: Reihenfolge wie dem egal, wenn das Integrationsbereich 'rechteckig' ist!"

Handwritten formula for volume calculation:

$$V = \int_0^{\pi/4} \int_0^1 x \cos(2y) dx dy = \int_0^{\pi/4} \left[ \frac{x^2}{2} \cos(2y) \right]_{x=0}^1 dy = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} \cos(2y) dy = \frac{1}{4} \sin(2y) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{4}$$

Handwritten note: "Handwritten formula for volume calculation"

**BEMERKE:**

Wenn der Integrationsbereich *rechteckig* ist, d.h. wenn alle Integrationsgrenzen konstant sind, dann kann die Reihenfolge der Integration beliebig vertauscht werden. Es gilt

$$\int_{y=c}^d \int_{x=a}^b f(x,y) dx dy = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d f(x,y) dy dx$$

11

Ist der Integrationsbereich **NICHT** rechteckig, sondern besitzt er in einer Unbekannten variable Grenzen, so ist die Reihenfolge der Integration beliebig vertauscht. Es gilt stets:

- Die ÄUSSEREN Grenzen des Doppelintegrals müssen konstant sein!
- Die INNEREN Grenzen sind nicht konstant (d.h. variabel) und diese hängen von den ÄUSSEREN Grenzen ab.

Situation – In Abb. 17 gilt:

- bzgl.  $y$  konstante Grenzen
- bzgl.  $x$  variable Grenzen (die von  $y$  abhängen)

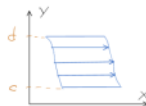


Abb. 17: Darstellung eines Integrationsbereichs mit variablen Grenzen bzgl.  $x$ .

**Beispiel – Variable Integrationsgrenzen**

Betrachten wir das beliebig gewählte Skalarfeld  $f(x,y) = x \cdot y$  über dem in Abb. 18 dargestellten Integrationsbereich.

Variante 1:

- Wir betrachten die Grenzen bzgl.  $y$  als konstant. Die Werte für  $y$  liegen dann zwischen 0 und 1.
- Nach dieser Fixierung ist zu erkennen, dass die obere und die untere Grenze bzgl.  $x$  für jeden  $y$  Wert einen anderen Wert annimmt. Die untere Grenze bzgl.  $x$  beschreibt in Abhängigkeit von  $y$  die Kurve  $x(y) = y^2$ . Die obere Grenze entspricht analog  $x(y) = y$ .
- Das Doppelintegral zur Bestimmung des Volumens unter  $f(x,y)$  über dem Flächenstück ist entsprechend

$$\int_{y=0}^1 \int_{x=y^2}^{x=y} f(x,y) dx dy = \int_{y=0}^1 \int_{x=y^2}^{x=y} xy dx dy$$

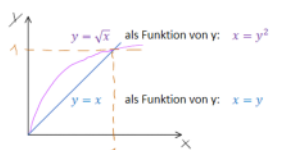


Abb. 18: Darstellung der Situation im Beispiel: Integrationsbereich mit variablen Grenzen bzgl.  $y$ .

12

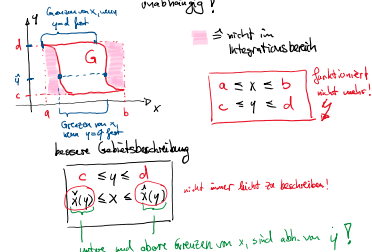
$$(\sin(2y))' = 2 \cdot \cos(2y)$$

Übung:

$$V = \int_0^1 \int_0^{\pi/4} x \cos(2y) dy dx = \dots = \frac{1}{4} \quad \text{Prüfen!}$$

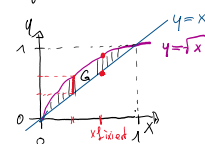
Wdh: Integrationsbereich **nicht** rechteckig!

$\Rightarrow$  Grenzen sind **nicht** mehr konstant bzw. von einander unabhängig!



Beispiel:  $f(x,y) = x \cdot y$

Integrationsbereich G



Beschreibung von G

Variante 1

$$0 \leq x \leq 1$$

$$x \geq y^2 \leq y \leq \sqrt{1-x}$$

bzw.

$\rightarrow$  insgesamt folgt für das Volumen zwischen  $f(x,y) = xy$  und G

$$V = \int_{x=0}^1 \int_{y=x}^{\sqrt{x}} xy dy dx = \int_{x=0}^1 \left[ x \cdot \frac{y^2}{2} \right]_{y=x}^{\sqrt{x}} dx = \int_{x=0}^1 \left( x \cdot \frac{(\sqrt{x})^2}{2} - \frac{x \cdot x^2}{2} \right) dx$$

hier kommt nur noch Var.  $x$  vor!

$$= \int_0^1 \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right) dx = \left[ \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{8} \right]_0^1$$

immer im äußeren Integral

Die Berechnung des Volumens ergibt:

$$\begin{aligned}\int_{y=0}^1 \int_{x=y^2}^{x=y} xy \, dx \, dy &= \int_{y=0}^1 \left[ \frac{1}{2} x^2 y \right]_{x=y^2}^{x=y} dy \\ &= \int_{y=0}^1 \left( \frac{1}{2} y^3 - \frac{1}{2} y^5 \right) dy \\ &= \left[ \frac{1}{8} y^4 - \frac{1}{12} y^6 \right]_0^1 \\ &= \left( \frac{1}{8} - \frac{1}{12} \right) - (0 - 0) = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

Möchte man hier die Integrationsreihenfolge vertauschen, so müssen zuerst die Grenzen bzgl.  $y$  als Funktion von  $x$ , d.h.  $y(x)$ , dargestellt werden. Die Grenzen bzgl.  $x$  müssen entsprechend konstant sein. Wir erhalten:

Variante II:

- Betrachten wir andererseits die Grenzen bzgl.  $x$  als konstant. Die Werte für  $x$  liegen dann zwischen 0 und 1.
- Nun ist zu erkennen, dass die untere und die obere Grenze bzgl.  $y$  für jeden  $x$  Wert einen anderen Wert annimmt. Die obere Grenze bzgl.  $y$  beschreibt in Abhängigkeit von  $x$  die Kurve  $y(x) = \sqrt{x}$ . Die untere Grenze entspricht analog  $y(x) = x$ .
- Das Doppelintegral zur Bestimmung des Volumens unter  $f(x,y)$  über dem Flächenstück ist entsprechend

$$\int_{x=0}^1 \int_{y=x}^{y=\sqrt{x}} f(x,y) \, dy \, dx = \int_{x=0}^1 \int_{y=x}^{y=\sqrt{x}} xy \, dy \, dx$$

Die Berechnung des Volumens ergibt:

$$\begin{aligned}\int_{x=0}^1 \int_{y=x}^{y=\sqrt{x}} xy \, dy \, dx &= \int_{x=0}^1 \left[ \frac{1}{2} x y^2 \right]_{y=x}^{y=\sqrt{x}} dx = \int_{x=0}^1 \left( \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^3 \right) dx \\ &= \left[ \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{8} x^4 \right]_0^1 = \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) - (0 - 0) = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

### Beispiel – Papula, Aufgabenbuch, Bsp. F4

Betrachten wir nochmals das Skalarfeld  $z = f(x,y) = xy$ , nun aber über dem in Abb. 19 (links) dargestellten Bereich.

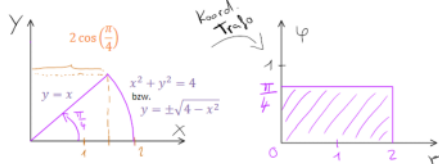


Abb. 19: Darstellung des Integrationsbereichs in kartesischen (links) und polaren Koordinaten (rechts).

13

Aufteilen der Grundfläche in der  $x$ - $y$ -Ebene in zwei Bereiche

- **„Dreieck“:**  
Grenzen bzgl.  $x$  konstant:  $0 \leq x \leq \sqrt{2} = 2 \cos(\pi/4)$   
Grenzen bzgl.  $y$  variabel:  $y(x) = 0 \leq y \leq y(x) = x$
- **„Rest“:**  
Grenzen bzgl.  $x$  konstant:  $\sqrt{2} \leq x \leq 2$   
Grenzen bzgl.  $y$  variabel:  $y(x) = 0 \leq y \leq y(x) = \sqrt{4-x^2}$

Das Gesamtvolumen setzt sich also aus den Teilvolumina über den beiden Bereichen zusammen. Wir erhalten

$$V = \int_{x=0}^{\sqrt{2}} \int_{y=0}^{y=x} xy \, dy \, dx + \int_{x=\sqrt{2}}^2 \int_{y=0}^{y=\sqrt{4-x^2}} xy \, dy \, dx = \dots$$

Da es sich beim Integrationsbereich um den Ausschnitt einer Kreisscheibe handelt, vereinfacht sich die Berechnung dieser Integrale erheblich wenn man zu Polarkoordinaten wechselt.

#### Um das Koordinatensystem zu wechseln, müssen wir

- ein neues Koordinatensystem (für den Inputraum) wählen.
- den Integrationsbereich (Grenzen) in den neuen Koordinaten beschreiben.
- den Integranden entsprechend an das gewählte Koordinatensystem anpassen (Substitution).
- die Differentiale  $dx$  und  $dy$  bzw. das Flächenelement  $dA = dx \cdot dy$  passend ersetzen.

$$\iint_D f(x,y) \, dA = \iint_D xy \, dx \, dy = ?$$

I.) Entscheidung für **Polarkoordinaten**.

II.) **Grenzen** in Polarkoordinaten:

- Grenzen bzgl.  $r$  konstant:  $0 \leq r \leq 2$
- Grenzen bzgl.  $\varphi$  konstant:  $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$

Dargestellt in Polarkoordinaten ist der Integrationsbereich also **rechteckig** (mit konstanten Grenzen – vgl. Abb. 19)!

III.) **Ersetzen** von  $x$  und  $y$  in Integranden gemäß der Polarkoordinatentransformation:

$$\begin{aligned}x &= r \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\varphi)\end{aligned} \quad \rightarrow \quad \int_{\varphi=0}^{\pi/4} \int_{r=0}^2 \underbrace{r \cos(\varphi)}_x \underbrace{r \sin(\varphi)}_y \underbrace{r \, dr \, d\varphi}_{dA}$$

IV.) **Anpassen** des Flächenelements  $dA$  in Polarkoordinaten:

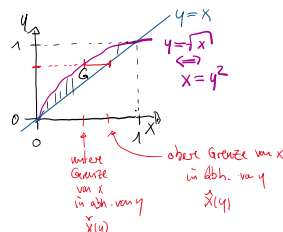
$$dA = \underbrace{dx \cdot dy}_{\text{in kartesischen Koord.}} = \underbrace{r \cdot d\varphi \cdot dr}_{\text{in Polarkoordinaten}} \quad \leftarrow \text{Veranschaulichung über Bogenlänge (Abb. 20)!}$$

Insgesamt erhalten wir das Integral in Polarkoordinaten als

$$\int_{\varphi=0}^{\pi/4} \int_{r=0}^2 \underbrace{r \cos(\varphi)}_x \underbrace{r \sin(\varphi)}_y \underbrace{r \cdot dr \cdot d\varphi}_{dA} = \int_{\varphi=0}^{\pi/4} \int_{r=0}^2 r^3 \cos(\varphi) \sin(\varphi) \, dr \, d\varphi$$

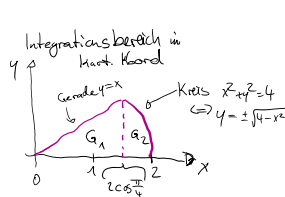
14

$$= \frac{1}{6} - \frac{1}{8} - (0 - 0) = \underline{\underline{\frac{1}{24}}}$$



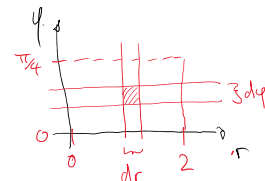
$$\begin{aligned}0 &\leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ x &= r \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\varphi)\end{aligned} \quad \text{Variante 2} \quad \downarrow \quad \text{Übung!}$$

$$\text{Skalarfeld } f(x,y) = xy$$

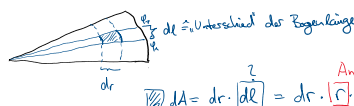


$$\begin{aligned}\text{Gebietsbeschreibung} \\ G &= G_1 + G_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{mit} \quad G_1: \quad 0 &\leq x \leq 2 \cos \frac{\pi}{4} \\ \text{und} \quad G_2: \quad 2 \cos \frac{\pi}{4} &\leq x \leq 2 \\ 0 &\leq y \leq y(x) = x \quad \leftarrow \text{konst. Grenzen!} \\ 0 &\leq y \leq y(x) = \sqrt{4-x^2} \quad \leftarrow \text{abhängige Grenzen!}\end{aligned}$$



Achtung:  
Das Produkt  $dr \cdot d\varphi$  ist aber  
kein Flächeninhalt!  
 $\rightarrow$  Anpassung nötig!?



$$\frac{dy}{2\pi} = \frac{dl}{2\pi r} \Leftrightarrow dl = \frac{2\pi r \cdot dy}{2\pi}$$

Anpassungsfaktor!

$$dA = dr \cdot \underbrace{dl}_{\frac{2\pi r \cdot dy}{2\pi}} = dr \cdot r \cdot d\varphi$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned}V &= \int_0^{\pi/4} \int_0^2 xy \, dr \, d\varphi = \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \underbrace{r \cos(\varphi)}_x \underbrace{r \sin(\varphi)}_y \underbrace{r \, dr \, d\varphi}_{dA} \\ &= \int_0^{\pi/4} \int_0^2 r^3 \cos(\varphi) \sin(\varphi) \, dr \, d\varphi = \int_0^{\pi/4} \left[ \frac{r^4}{4} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \right]_0^2 d\varphi \\ &= \int_0^{\pi/4} \frac{16}{4} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \, d\varphi = 4 \int_0^{\pi/4} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \, d\varphi \\ &= 4 \cdot \left[ \frac{\sin^2(\varphi)}{2} \right]_0^{\pi/4} = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}\end{aligned}$$

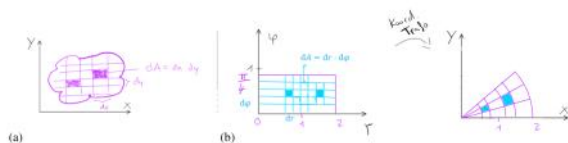


Abb. 20: Darstellung eines Flächenelements in kartesischen (a) und polaren Koordinaten (b).

Berechnung des Integrals ergibt:

$$\begin{aligned} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{r=0}^2 r^3 \cos(\varphi) \sin(\varphi) dr d\varphi &= \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \left[ \frac{1}{4} r^4 \cos(\varphi) \sin(\varphi) \right]_{r=0}^2 d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos(\varphi) \sin(\varphi) d\varphi \end{aligned}$$

Die zweite Integration lässt sich mittels Substitution durchführen  $\begin{matrix} u &= \sin(\varphi) \\ du &= \cos(\varphi) d\varphi \end{matrix}$  Wir erhalten das Integral

$$\begin{aligned} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos(\varphi) \sin(\varphi) d\varphi &\stackrel{\text{Subst.}}{=} \int 4u du = 4 \cdot \frac{u^2}{2} = 2u^2 \\ &\stackrel{\text{Rücksubst.}}{=} \left[ 2 \sin^2(\varphi) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2 \sin^2(0) = 1 \end{aligned}$$

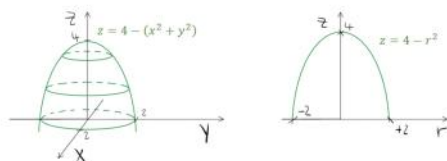


Abb. 21: Darstellung des Integrationsbereichs in kartesischen (links) und polaren Koordinaten (rechts).

#### Beispiel - Volumen unterhalb eines negativen Paraboloids

Wir betrachten das nach unten geöffnete Paraboloid  $z = f(x, y) = 4 - (x^2 + y^2)$ .

Der Graph dieser Funktion ist rotationssymmetrisch um die z-Achse.

a) Betrachten des Integrationsbereichs im Inputraum:

**Kreis** in der x-y-Ebene mit Radius 2 um den Mittelpunkt (0|0).

→ Polarkoordinaten

b) **Parameterisierung des Integrationsbereichs** in Polarkoordinaten:

$$\begin{matrix} r & \text{von } 0 & \text{bis } 2 \\ \varphi & \text{von } 0 & \text{bis } 2\pi \end{matrix}$$

c) In Polarkoordinaten wird der Integrand zu

$$f(x, y) = 4 - (x^2 + y^2) = 4 - r^2$$

d) Für das Flächenelement in Polarkoordinaten gilt  $dx dy = r dr d\varphi$

Insgesamt erhält man:

$$\begin{aligned} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 4r - r^3 dr d\varphi &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[ 2r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right]_{r=0}^2 d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} ((8 - 4) - (0 - 0)) d\varphi \\ &= [4\varphi]_0^{2\pi} = 8\pi. \end{aligned}$$

## Anwendungen die mit Doppelintegralen gelöst werden können

$$\text{Physikalische Größe} = \iint_B f \, dA$$

$B$  Integrationsbereich  
 $f$  Integrand: Skalarfeld ( $\rightarrow$  "Höhe")  
 $dA$  Flächenelement im Inputraum  
*Alles im ausgewählten Koordinatensystem!*

### • Flächeninhalt

$$A = \iint_B 1 \, dA$$

Durch Wahl des Integranden als  $f \equiv 1$  haben Grundfläche und Volumen den gleichen Zahlenwert!

Fläche eines Kreises mit Radius  $r = R$ :

$$A = \iint_{\text{Kreisfläche}} 1 \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R 1 \cdot r \, dr \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^R d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\varphi = \left[ \frac{R^2}{2} \varphi \right]_0^{2\pi} = \pi R^2$$

### • Volumen

$$V = \iint_B f \, dA$$

Hier liefert der Integrand  $f$  die Höhe über der Grundfläche. Je nach Koordinatenwahl  $f(x, y)$  oder  $f(r, \varphi)$ .

### • Masse

$$M = \iint_B \rho \, dA$$

Die Dichte  $\rho$  in  $[\text{kg}/\text{m}^2]$  ist je nach Koordinatenwahl eine Funktion  $\rho(x, y)$  oder  $\rho(r, \varphi)$ .

### • Flächenschwerpunkt $S(x_S, y_S)$

$$x_S = \frac{1}{A} \iint_B x \, dA$$

und

$$y_S = \frac{1}{A} \iint_B y \, dA$$

$A$  ist der Flächeninhalt (siehe oben) der betrachteten Fläche.

### • Ladung

$$Q = \iint_B \rho \, dA$$

Hier entspricht  $\rho$  der Ladungsdichte  $[\text{C}/\text{m}^2]$ .

### • Flächenträgheitsmomente

Die axialen Flächenträgheitsmomente  $I_x$  und  $I_y$  beschreiben den Biege Widerstand einer Fläche bzgl. einer in Kraft senkrecht zur jeweils neutralen Koordinatenachse.

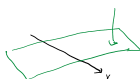
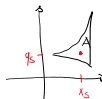
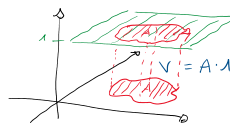
$$I_x = \iint_B y^2 \, dA \quad (\leftarrow \text{Verformungswiderstand um } x\text{-Achse})$$

$$I_y = \iint_B x^2 \, dA \quad (\leftarrow \text{Verformungswiderstand um } y\text{-Achse})$$

Das polare Flächenträgheitsmoment  $I_p$  beschreibt den Drehwiderstand der Fläche um den Ursprung ( $z$ -Achse).

$$I_p = \iint_B r^2 \, dA = \iint_B (x^2 + y^2) \, dA = I_x + I_y$$

17



## Dreidimensionale Integrationsbereiche – Dreifachintegrale

Nun betrachten wir die Integration von Skalarfeldern mit 3-dimensionalem Inputraum

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

- Dem 3-dimensionalen Input entsprechend muss ein dreidimensionaler Integrationsbereich  $B \subset \mathbb{R}^3$  parametrisiert werden.
- Analog zu den 2-dimensionalen Flächenelementen  $dA = dx \, dy$  in Doppelintegralen betrachten wir nun 3-dimensionale (infinitesimale) Volumenelemente  $dV = dx \, dy \, dz$  (vgl. Abb. 22).
- Das Dreifachintegral sieht dann folgendermaßen aus

$$\iiint_B f(x, y, z) \, dV = \int_{c=a}^f \int_{y=c(x)}^d \int_{z=c(x, y)}^b f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

$\rightarrow$  wird von INNEN nach AUSSEN berechnet

$\rightarrow$  Reihenfolge kann geändert werden, falls alle Grenzen **konstant** sind

Was ist zu tun, wenn der Integrationsbereich **KEIN Quader** ist, also **keine konstanten kartesischen Koordinaten** hat?

- a) variable Grenzen beschreiben und Integrationsreihenfolge beachten

$$\int_{c=a}^f \int_{y=c(x)}^d \int_{z=c(x, y)}^b f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

bzw.

$$\int_{x=a}^b \left[ \int_{y=c(x)}^d \left[ \int_{z=c(x, y)}^b f(x, y, z) \, dz \right] dy \right] dx$$

- Nach  $z$ -Integration sind nur noch die Variablen  $x$  und  $y$  vorhanden.
- Nach  $y$ -Integration ist nur noch die Variable  $x$  vorhanden
- Nach  $x$ -Integration ist keine Variable mehr vorhanden; Ergebnis ist Zahlenwert.
- Das äußerste Integral MUSS immer konstante Grenzen haben.

- b) Koordinatensystem wechseln

- Zylinderkoordinaten (ZyKo)
- Kugelkoordinaten (KuKo)

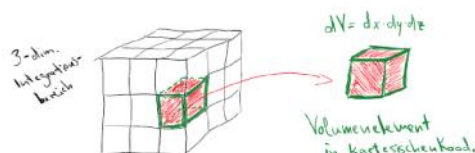


Abb. 22: Darstellung des dreidimensionalen Integrationsbereichs (links) und eines infinitesimalen Volumenelementes  $dV$  (rechts) in kartesischen Koordinaten.

18

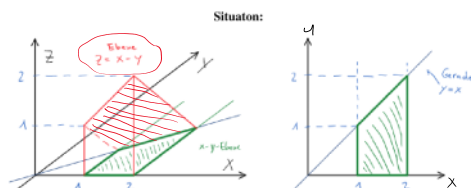


Abb. 23: LINKS: Darstellung des dreidimensionalen Integrationsbereichs des Beispiels (Papula, Band 2, Seite 306). RECHTS: Darstellung der grünen Grundfläche in der  $x$ - $y$ -Ebene.

$$\begin{aligned} \int_{x=1}^2 \left[ \int_{y=0}^x \left[ \int_{z=0}^{x-y} 4e^z dz \right] dy \right] dx &= \int_{x=1}^2 \left[ \int_{y=0}^x [ye^{x-y}]_{z=0}^{x-y} dy \right] dx = \int_{x=1}^2 \left[ \int_{y=0}^x [ye^{x-y} - y] dy \right] dx \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_{x=1}^2 \left[ -ye^{x-y} - e^{x-y} - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^x dx = \int_{x=1}^2 \left[ -x - 1 - \frac{x^2}{2} + e^x \right] dx \\ &= \left[ -\frac{x^2}{2} - x - \frac{x^3}{6} + e^x \right]_{x=1}^2 = \left( -2 - 2 - \frac{8}{6} - e^2 \right) - \left( -\frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{6} + e^1 \right) \approx 1,004 \end{aligned}$$

zu (\*):

Dabei wurde die Stammfunktion von  $ye^{x-y}$  bzgl  $y$  durch partielle Integration bestimmt:

$$\begin{aligned} \int \underbrace{y}_u \cdot \underbrace{e^{x-y}}_v dy &= \underbrace{y}_u \cdot \underbrace{(-e^{x-y})}_v - \int \underbrace{1}_u' \cdot \underbrace{(-e^{x-y})}_v dy \\ &= -ye^{x-y} - e^{x-y}. \end{aligned}$$

Gebietsbeschreibung

$$\begin{aligned} 1 &\leq x \leq 2 \\ 0 &= \tilde{y}(x) \leq y \leq \tilde{y}(x) = x \\ 0 &= \tilde{z}(x,y) \leq z \leq \tilde{z}(x,y) = x-y \end{aligned}$$

$$\int_{x=1}^2 \int_{y=0}^x \int_{z=0}^{x-y} \underbrace{4e^z}_{\text{Skalarfeld } f(x,y,z)} \underbrace{dz dy dx}_{dV} = \dots = 1,004$$

## Varianten der Volumensberechnung

### • Doppelintegrale:

Der 3-dimensionale Bereich dessen Volumen bestimmt werden soll, wird durch eine **Parameterisierung der Grundfläche** und durch ein **Skalarfeld** ("Höheninformation") über dieser Grundfläche beschrieben werden.

$$V = \int_{y=c}^d \int_{x=a}^b \underbrace{f(x,y)}_{\text{"Höhe"}} dx dy = \dots [m^3]$$

### • Dreifachintegrale:

Der 3-dimensionale Bereich dessen Volumen bestimmt werden soll, wird in allen Koordinatenachsen **parameterisiert**. Als Integranden wählt man das **konstante Skalarfeld**  $1(x,y,z)$ . Die Funktion  $1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  kann als Dichtefunktion verstanden werden, welche jedem 3-dim. Punkt die konstante Dichte 1 zuweist.

Der Zahlenwert der so berechneten Masse des 3-dimensionalen Integrationsbereiches entspricht dann genau dessen Volumen  $V$ !

$$V = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d \int_{z=0}^{f(x,y)} \underbrace{1}_{\text{"Dichte"}} dz dy dx = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d \underbrace{[z]_{z=0}^{f(x,y)}}_{\text{vgl. oben}} dy dx = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d f(x,y) dy dx$$

## Dreifachintegrale in Zylinderkoordinaten

$$\iiint_B f(x,y,z) dV \stackrel{...}{=} \dots \text{ in ZyKo?}$$

$$\begin{aligned} 1.) \text{ Zylinderkoordinaten:} \\ x &= r \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\varphi) \\ z &= z \\ 2.) \text{ Integrationsbereich } B \text{ (bzw. dessen Grenzen) in ZyKo beschreiben} \\ 3.) \text{ Volumenelement in ZyKo} \\ dV &= r \cdot dr d\varphi dz \end{aligned}$$

$$\dots = \iiint_{B \text{ in ZyKo}} f(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi), z) \cdot r \cdot dr d\varphi dz$$

### Beispiel 1 – Dreifachintegral in Zylinderkoordinaten

Bestimme das Volumen des Drehkörpers in Abbildung 24 mit Hilfe eines Dreifachintegrals.

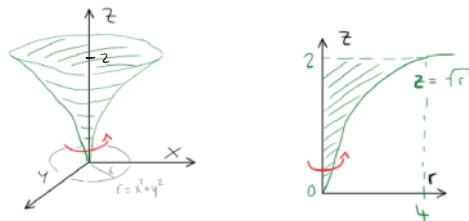


Abb. 24: Darstellung des Drehkörpers aus Beispiel 1. LINKS: Dreidimensionale Abbildung. RECHTS: Darstellung der Querschnittsfläche des Rotationskörpers in der  $z$ - $r$ -Ebene.

- Wähle Zylinderkoordinaten (ZyKo)
- Bestimme den Integrationsbereich in ZyKo
- Anpassen des Integranden
- Ersetzen des Volumenelementes durch  $dV$  in ZyKo

Wir erhalten also

$$V = \iiint_{\mathcal{G}} 1 dV \stackrel{\text{ZyKo}}{=} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 \int_{z=4-r^2}^4 1 \cdot r \cdot dz dr d\varphi$$

bzw. mit variablen Grenzen in  $r$ :

$$V = \iiint_{\mathcal{G}} 1 dV \stackrel{\text{ZyKo}}{=} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 \int_{z=0}^{4-r^2} 1 \cdot r \cdot dz dr d\varphi = \dots$$

Gebietsbeschreibung  $\mathcal{G}$ :

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 2$$

$$r^2 \leq z \leq 4$$

Für Volumen gilt:

$$V = \iiint_{\mathcal{G}} 1 \cdot dV = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 \int_{z=r^2}^4 1 \cdot r \cdot dz dr d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^2 \left[ r z \right]_{r^2}^4 dr d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[ r^2 - \frac{1}{3} r^3 \right]_0^2 d\varphi = 2\pi \left( 4 - \frac{8}{3} - (0 - 0) \right) = \frac{64}{3} \pi$$

### Hausübung - Vergleich mit Volumen eines Drehkörpers

$$V = \pi \int f^2(x) dx$$

21

### Beispiel 2 – Dreifachintegral in Zylinderkoordinaten

Bestimme das Volumen des Kegels in Abbildung 25 mit Hilfe eines Dreifachintegrals.

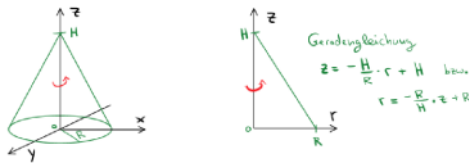


Abb. 25: Darstellung des Kegels aus Beispiel 2. LINKS: Dreidimensionale Abbildung. RECHTS: Darstellung der Querschnittsfläche des Rotationskörpers in der  $z$ - $r$ -Ebene.

- Wähle Zylinderkoordinaten (ZyKo)
- Bestimme den Integrationsbereich in ZyKo
- Anpassen des Integranden
- Ersetzen des Volumenelementes durch  $dV$  in ZyKo

Wir erhalten also

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\mathcal{G}} 1 dV \stackrel{\text{ZyKo}}{=} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \int_{z=0}^{-\frac{H}{R}r+H} 1 \cdot r \cdot dz dr d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \left[ r z \right]_{z=0}^{-\frac{H}{R}r+H} dr d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R r \cdot \left( -\frac{H}{R}r + H \right) dr d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \left( -\frac{H}{R}r^2 + Hr \right) dr d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[ -\frac{H}{3R}r^3 + \frac{H}{2}r^2 \right]_0^R d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left( -\frac{H}{3R}R^3 + \frac{H}{2}R^2 \right) d\varphi \\ &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{H}{6}R^2 d\varphi \\ &= \left[ \frac{H}{6}R^2\varphi \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{3}\pi R^2H \quad (\leftarrow \text{vgl. } \frac{1}{3}G \cdot H) \end{aligned}$$

### Hausübung - Vertauschen der Integrationsreihenfolge

$$\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=0}^H \int_{r=0}^{-\frac{R}{H}z+R} 1 \cdot r \cdot dr dz d\varphi = \dots$$

22

### Dreifachintegrale in Kugelkoordinaten

$$\iiint_B f(x,y,z) dV \stackrel{...}{=} \text{in KuKo?}$$

1.) Kugelkoordinaten:

$$\begin{aligned} x &= r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z &= r \cos(\theta) \end{aligned}$$

2.) Integrationsbereich  $B$  (bzw. dessen Grenzen) in KuKo beschreiben

3.) Volumenelement in KuKo

$$dV = r^2 \sin(\theta) \cdot dr d\varphi d\theta$$

$$\dots = \iiint_B \text{in KuKo} f(r \sin(\theta) \cos(\varphi), r \sin(\theta) \sin(\varphi), r \cos(\theta)) \underbrace{r^2 \sin(\theta)}_{\text{Anpassungsfaktor}} \cdot dr d\varphi d\theta$$

#### Bemerkung:

Der **Anpassungsfaktor** bzgl. einer Koordinatentransformation ergibt sich aus dem sog. **Transformationssatz**.

Dieser Satz stellt eine Verallgemeinerung der Integration durch Substitution auf Funktionen höherer Dimensionen dar. Er bietet ein Hilfsmittel zur Berechnung von Integralen, deren Werte sich in einem anderen Koordinatensystem leichter berechnen lassen.

Bestimmen des Anpassungsfaktors für KuKo:

Wir betrachten die Koordinatentransformation und verstehen diese als Funktion  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , d.h.

$$\begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x(r, \varphi, \theta) \\ y(r, \varphi, \theta) \\ z(r, \varphi, \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ r \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Berechnen aller partiellen Ableitungen 1. Ordnung (neun! - drei je Komponente) und festhalten in Matrixform liefert die sog. **Jacobi-Matrix** der Funktion:

$$J_f(r, \varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} \stackrel{\text{hier}}{=} \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) & -r \sin(\theta) \sin(\varphi) & r \cos(\theta) \cos(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) & r \sin(\theta) \cos(\varphi) & r \cos(\theta) \sin(\varphi) \\ \cos(\theta) & 0 & -r \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

Die Determinante dieser Matrix  $\det(J_f(r, \varphi, \theta))$  wird **Funktionsdeterminante** genannt. Der Betrag dieser Funktionsdeterminante ist genau der gesuchte Anpassungsfaktor:

$$\text{"Anpassungsfaktor"} = |\det(J_f(r, \varphi, \theta))|$$

Dieser kann z.B. mit Hilfe der *Cramerschen Regel* berechnet werden. Für KuKo gilt:

$$\begin{aligned} |\det(J_f(r, \varphi, \theta))| &= \left| \det \begin{pmatrix} \sin(\theta) \cos(\varphi) & -r \sin(\theta) \sin(\varphi) & r \cos(\theta) \cos(\varphi) \\ \sin(\theta) \sin(\varphi) & r \sin(\theta) \cos(\varphi) & r \cos(\theta) \sin(\varphi) \\ \cos(\theta) & 0 & -r \sin(\theta) \end{pmatrix} \right| \\ &= | -r^2 \sin^3(\theta) \cos^2(\varphi) - r^2 \sin(\theta) \cos^2(\theta) \sin^2(\varphi) + 0 \dots \\ &\quad - r^2 \sin^3(\theta) \sin^2(\varphi) - r^2 \sin(\theta) \cos^2(\theta) \cos^2(\varphi) - 0 | \\ &= \dots \\ &= | -r^2 \sin(\theta) | = r^2 \sin(\theta) \quad \text{für } \theta \in [0, \pi]. \end{aligned}$$

23

### Anwendungen die mit Dreifachintegralen gelöst werden können

$$\text{Physikalische Größe} = \iiint_B f dV$$

$B$  Integrationsbereich

$f$  Integrand: Skalarfeld ( $\leftarrow$  3-dim. Input)

$dV$  Volumenelement im Inputraum

Alles im ausgewählten Koordinatensystem!

#### • Volumen

$$V = \iiint_B 1 dV$$

#### • Masse

$$M = \iiint_B \rho dV$$

Hier liefert der Integrand  $\rho$  die Massendichte des betrachteten Körpers  $B$ . Je nach Koordinatenwahl  $\rho(x,y,z)$ ,  $\rho(r,\varphi,z)$  oder  $\rho(r,\varphi,\theta)$ .

#### • Ladung

$$Q = \iiint_B \rho dV$$

Hier entspricht  $\rho$  der Ladungsdichte  $[C/m^3]$ .

#### • Körperschwerpunkt $S(x_S, y_S, z_S)$

$$x_S = \frac{1}{V} \iiint_B x dV,$$

$$y_S = \frac{1}{V} \iiint_B y dV$$

und

$$z_S = \frac{1}{V} \iiint_B z dV$$

$V$  ist das Volumen (siehe oben) des betrachteten Körpers.

#### • Massenträgheitsmomente

Das Massenträgheitsmoment  $J_a$  bzgl. einer Achse  $a$  beschreibt den Drehwiderstand eines Körpers um diese Achse  $a$ .

$$J_a = \iiint_B r_a^2 \cdot \underbrace{\rho dV}_{dm}$$

–  $dV$  – Volumenelement des Körpers

–  $\rho(x,y,z)$  – Massendichte des Körpers

–  $dm$  – infinitesimales Massenelement des Körpers  $\rightarrow dm = \rho \cdot dV$

–  $r_a$  – Abstand zur Drehachse  $a$

**Beispiel** – Drehung um die  $z$ -Achse

$$J_z = \iiint_B \underbrace{(x^2 + y^2)}_{r_z^2 = \sqrt{x^2 + y^2}} \rho(x,y,z) dV$$

24

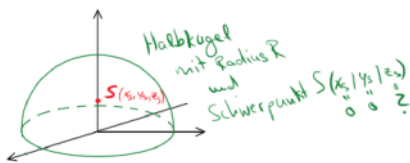


Abb. 26: Darstellung des Schwerpunktes der homogenen Halbkugel.

geg.: Halbkugel mit Radius  $R$  und homogener Dichte  $\rho = 1$   
Volumen der Halbkugel  $\frac{2}{3} R^3$

ges.: z-Koordinate des Schwerpunktes

$$\text{homogener Körper} \rightarrow z_S = \frac{1}{V} \iiint z dV = \frac{1}{\frac{2}{3} R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{r=0}^R \underbrace{r \cos(\theta)}_z \underbrace{r^2 \sin(\theta)}_{\text{Funktionsabk.}} dr d\theta d\varphi$$

Die Berechnung ergibt:

$$\begin{aligned} z_S &= \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{r=0}^R r^3 \cos(\theta) \sin(\theta) dr d\theta d\varphi = \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \left[ \frac{r^4}{4} \cos(\theta) \sin(\theta) \right]_{r=0}^R d\theta d\varphi \\ &= \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{R^4}{4} \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta d\varphi = \frac{3R}{8\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta d\varphi \\ &\stackrel{(*)}{=} \frac{3R}{8\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[ \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} u du \right] d\varphi = \frac{3R}{8\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[ \frac{u^2}{2} \right]_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{3R}{8\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{2} d\varphi = \frac{3R}{16\pi} \varphi \Big|_{\varphi=0}^{2\pi} = \frac{3R}{8} \end{aligned}$$

zu (\*): Substitution  $\begin{matrix} u &= & \sin(\theta) \\ du &= & \cos(\theta) d\theta \end{matrix}$

In Zylinderkoordinaten erhalten wir analog:

$$\begin{aligned} z_S &= \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \int_{z=0}^{\sqrt{R^2-r^2}} z \cdot r dz dr d\varphi \\ &= \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \left[ \frac{z^2}{2} r \right]_{z=0}^{\sqrt{R^2-r^2}} dr d\varphi = \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \left( \frac{R^2-r^2}{2} \right) r \cdot dr d\varphi \\ &= \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[ \frac{R^2 r^2}{4} - \frac{r^4}{8} \right]_{r=0}^R d\varphi = \frac{3}{2\pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left( \frac{R^4}{4} - \frac{R^4}{8} \right) d\varphi = \frac{3R}{16\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} 1 d\varphi = \frac{3R}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underbrace{x^2 + y^2}_{r^2} + z^2 &= R^2 \\ z &= \sqrt{R^2 - r^2} \end{aligned}$$

Weitere Beispiele: Papula, Band 2, III, Seite 323 ff. & Seite 328 ff.

$$V_{\text{Kugel}} = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad \text{halbieren!}$$

$$V_{\text{Halbkugel}} = \frac{2}{3} \pi R^3$$

für z-Koord.

$$z_S = \frac{1}{V} \iiint_{\text{Halbkugel}} \boxed{z} \cdot dV$$

$$= \frac{1}{\frac{2}{3} \pi R^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{r=0}^R \underbrace{r \cos \varphi}_{\text{Anpassung!}} \cdot \underbrace{r^2 \sin \varphi}_{r^3 \cdot \cos \varphi \sin \varphi} dr d\theta d\varphi$$

$$x = r \cos \varphi \sin \vartheta$$

$$y = r \sin \varphi \sin \vartheta$$

$$\boxed{z = r \cos \vartheta}$$

Und so weiter! :)